

ĐỀ CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH SỐ HỌC KỲ 2023.2

Mã học phần: MI3041

Thời gian làm bài: 90 phút.

ĐỀ SỐ 1**Chú ý:** Sinh viên được sử dụng tài liệu, laptop không kết nối internet.**Các số liệu trong bài làm lấy đến 7 chữ số thập phân.**

Câu 1. a) Viết thuật toán cho phương pháp Jacobi giải gần đúng hệ $Ax = b$ với inputs: A là ma trận chéo trội hàng, véc tơ xấp xỉ đầu $X^{(0)}$, số lần lặp k và outputs: Nghiệm gần đúng $X^{(k)}$, sai số của nghiệm vừa tìm được.

b) Áp dụng thuật toán ở câu a) cho $k = 4$, $X^0 = 0$ và ma trận (ma trận chứa trong file dataCK2023.2De1. Password mở: MI3041CK)

$$A = \begin{bmatrix} 10.5 & 1 & 0.4 & 0.7 & -0.5 & 0.9 & -0.9 \\ -0.5 & 10.7 & 0.8 & -0.5 & 0.2 & -0.4 & 0.1 \\ 0.4 & 0.2 & 13 & 0.7 & -0.1 & 0.5 & 0.6 \\ 0.3 & -0.6 & 0.1 & 12.5 & -0.3 & 0.5 & 0.9 \\ -0.7 & 0.5 & -0.8 & 0.9 & 14.7 & -0.3 & -0.8 \\ -0.8 & -0.5 & -0.7 & -0.3 & 0.2 & 15.1 & 0.1 \\ 0 & 0 & -0.5 & -0.6 & 0.1 & -0.9 & 15.9 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -10 \\ -3 \\ -7 \\ 6 \\ -4 \\ 1 \\ -7 \end{bmatrix}.$$

Câu 2. Cho ma trận (ma trận chứa trong file dataCK2023.2De1. Password mở: MI3041CK)

$$A = \begin{bmatrix} 4.0327 & 2.6090 & 2.3283 & 4.8132 & 2.8724 \\ 2.6090 & 3.6586 & 4.6534 & 3.5740 & 3.9131 \\ 2.3283 & 4.6534 & 6.7322 & 3.4631 & 5.0275 \\ 4.8132 & 3.5740 & 3.4631 & 6.8665 & 3.1182 \\ 2.8724 & 3.9131 & 5.0275 & 3.1182 & 4.8099 \end{bmatrix}$$

a) Thực hiện phương pháp lũy thừa để tính gần đúng giá trị riêng trội đầu tiên của ma trận A và véc tơ riêng tương ứng (VTR cần đưa về chuẩn 2 bằng 1)?

b) Dùng phương pháp xuống thang tìm ma trận A_1 chứa tất cả các giá trị riêng của A trừ giá trị riêng trội nhất vừa tìm được ở câu a)?

Câu 3. a) Trình bày lý thuyết về phân tích giá trị kỳ dị (svd) của ma trận?

b) Cho ma trận A kích cỡ $m \times n$ với $m < n$ có đủ m giá trị kỳ dị $\sigma_1 > \sigma_2 > \dots > \sigma_m > 0$. Viết thuật toán tìm các giá trị kỳ dị này của A sử dụng phương pháp lũy thừa và phương pháp xuống thang?

c) Áp dụng thuật toán tìm giá trị kỳ dị cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 8 & 2 \\ 3 & 9 & 4 & 10 \\ 7 & 10 & 6 & 9 \end{bmatrix}$ dùng

véc tơ khởi đầu $y = [1, 1, 1, 1]^T$. Yêu cầu ghi rõ ma trận và các véc tơ riêng dùng để xuống thang tại mỗi bước xuống thang (VTR đưa về chuẩn 2 bằng 1).

ĐỀ CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH SỐ HỌC KỲ 2023.2

Mã học phần: MI3041

Thời gian làm bài: 90 phút.

ĐỀ SỐ 2

Chú ý: Sinh viên được sử dụng tài liệu, laptop không kết nối internet.

Các số liệu trong bài làm lấy đến 7 chữ số thập phân.

Câu 1. a) Viết thuật toán cho phương pháp Jacobi giải gần đúng hệ $Ax = b$ với inputs: A là ma trận chéo trội cột, vectơ xấp xỉ đầu $X^{(0)}$, số lần lặp k và outputs: Nghiệm gần đúng $X^{(k)}$, sai số của nghiệm vừa tìm được.

b) Áp dụng thuật toán ở câu a) cho $k = 4$, $X^0 = 0$ và ma trận (ma trận chứa trong file dataCK2023.2De2. Password mở: MI3041CK)

$$A = \begin{bmatrix} 14.4 & 0.2 & 0.6 & -0.1 & 0.9 & 0.4 & 0.9 \\ 0.4 & 16.3 & -0.4 & -0.7 & -0.5 & 0.1 & -0.6 \\ 0.7 & 0.9 & 18.6 & -0.3 & 0.6 & -0.2 & 0.4 \\ -0.3 & -1 & -0.1 & 19.7 & -0.7 & 0.3 & -0.6 \\ 0.6 & -0.1 & -1 & -0.6 & 20.6 & 0.3 & -0.8 \\ 0.4 & -0.2 & -0.7 & 0.5 & -0.9 & 22.9 & 0.2 \\ -1 & -0.1 & 0.5 & -0.5 & 0.2 & 0.3 & 23.9 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -10 \\ -3 \\ -7 \\ 6 \\ -4 \\ 1 \\ -7 \end{bmatrix}.$$

Câu 2. Cho ma trận (ma trận chứa trong file dataCK2023.2De2. Password mở: MI3041CK)

$$A = \begin{bmatrix} 6.7562 & 4.4584 & 5.1176 & 3.5945 & 3.4311 \\ 4.4584 & 4.3051 & 4.3327 & 1.9363 & 1.5788 \\ 5.1176 & 4.3327 & 5.1287 & 3.5097 & 3.3354 \\ 3.5945 & 1.9363 & 3.5097 & 4.8411 & 4.8972 \\ 3.4311 & 1.5788 & 3.3354 & 4.8972 & 5.0688 \end{bmatrix}$$

a) Thực hiện phương pháp lũy thừa để tính gần đúng giá trị riêng trội đầu tiên của ma trận A và vectơ riêng tương ứng (VTR cần đưa về chuẩn 2 bằng 1)?

b) Dùng phương pháp xuống thang tìm ma trận A_1 chứa tất cả các giá trị riêng của A trừ giá trị riêng trội nhất vừa tìm được ở câu a)?

Câu 3. a) Trình bày lý thuyết về phân tích giá trị kỳ dị (svd) của ma trận?

b) Cho ma trận A kích cỡ $m \times n$ với $m > n$ có đủ n giá trị kỳ dị $\sigma_1 > \sigma_2 > \dots > \sigma_n > 0$. Viết thuật toán tìm các giá trị kỳ dị này của A sử dụng phương pháp lũy thừa và phương pháp xuống thang?

c) Áp dụng thuật toán tìm giá trị kỳ dị cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 7 \\ 3 & 9 & 10 \\ 8 & 4 & 6 \\ 2 & 10 & 9 \end{bmatrix}$ dùng vectơ

khởi đầu $y = [1, 1, 1, 1]^T$. Yêu cầu ghi rõ ma trận và các vectơ riêng dùng để xuống thang tại mỗi bước xuống thang (VTR đưa về chuẩn 2 bằng 1).